



1. Evalúe la integral de línea sobre la curva C

- a) $\int_C xy \, ds$, $C: x = t^2$, $y = 2t$, $0 \leq t \leq 1$
- b) $\int_C xy^4 \, ds$, C es la mitad derecha de la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$
- c) $\int_C xe^y \, dx$, C es el arco de la curva $x = e^y$ que va de $(1, 0)$ a $(e, 1)$
- d) $\int_C xy \, dx + (x - y) \, dy$, C consiste en los segmentos de recta de $(0, 0)$ a $(2, 0)$ y de $(2, 0)$ a $(3, 2)$
- e) $\int_C \sin x \, dx + \cos y \, dy$, C es la mitad superior de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ (de $(1, 0)$ a $(-1, 0)$) y el segmento de recta que va de $(-1, 0)$ a $(-2, 3)$
- f) $\int_C xyz \, ds$, $C: \lambda(t) = (2 \sin t, t, -2 \cos t)$, $0 \leq t \leq \pi$
- g) $\int_C xyz^2 \, ds$, C es el segmento de recta de $(-1, 5, 0)$ a $(1, 6, 4)$
- h) $\int_C (2x + 9z) \, ds$, $C: x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$, $0 \leq t \leq 1$
- i) $\int_C x^2 y \sqrt{z} \, dz$, $C: x = t^3$, $y = t$, $z = t^2$, $0 \leq t \leq 1$

2. Evalúe la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C está definida por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$.

- a) $\mathbf{F}(x, y) = xy \mathbf{i} + 3y^2 \mathbf{j}$,
 $\mathbf{r}(t) = 11t^4 \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$
- b) $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + y) \mathbf{i} + (y - z) \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$,
 $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$
- c) $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin x \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j} + xz \mathbf{k}$,
 $\mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} - t^2 \mathbf{j} + t \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$
- d) $\mathbf{F}(x, y, z) = z \mathbf{i} + y \mathbf{j} - x \mathbf{k}$,
 $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \cos t \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq \pi$

3. Calcule el trabajo hecho por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x^2 \mathbf{i} + xy \mathbf{j}$ sobre una partícula que se mueve una vez alrededor de la circunferencia

$x^2 + y^2 = 4$ orientada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj.

4. Un alambre delgado tiene la forma de la parte del círculo del primer cuadrante con centro en el origen y radio a . Si la función de densidad es

$$\rho(x, y) = kxy$$

Encuentre la masa y el centro de masa del alambre.

5. Calcule la masa y el centro de masa de un alambre en forma de la hélice

$$x = t, \quad y = \cos t, \quad z = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

sabiendo que la densidad en cualquier punto es igual al cuadrado de la distancia desde el origen.

6. Determine el trabajo que hace el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y)$ sobre una partícula que se desplaza por el segmento rectilíneo que va de $(1, 0, 0)$ a $(3, 4, 2)$.

7. La fuerza que ejerce una carga eléctrica en el origen sobre una partícula cargada en el punto (x, y, z) con vector de posición $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ es

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{K\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}$$

donde K es una constante. Encuentre el trabajo realizado cuando la partícula se mueve sobre la recta desde $(2, 0, 0)$ a $(2, 1, 5)$.

8. Un varón que pesa 160 lb sube un bote de pintura de 25 lb por una escalera helicoidal que rodea un silo con radio de 20 pies. Si el silo es de 90 pies de alto y el hombre da tres revoluciones completas, ¿cuánto trabajo efectúa contra la fuerza de gravedad al subir hasta la parte alta?

9. Suponga que hay un agujero en el bote de pintura del ejercicio anterior y que se pierden en forma constante 9 lb de pintura mientras el hombre sube por la escalera. ¿Cuánto trabajo efectúa?

10. Demuestre que un campo de fuerzas constante hace trabajo nulo sobre una partícula que se mueve una vez de manera uniforme alrededor de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. ¿Esto también es válido para un campo de fuerza $F(x) = kx$, donde k es una constante y x es un vector?

11. Calcule el trabajo que realiza el campo gravitacional

$$F(x) = -\frac{mMG}{|x|^3} x$$

al mover una partícula de masa m desde el punto $(3, 4, 12)$ hasta el punto $(2, 2, 0)$ a lo largo de la curva C uniforme por segmentos (Usar Teorema Fundamental de las Integrales de Línea).

12. Si $F(x, y) = (3 + 2xy)\mathbf{i} + (x^2 - 3y^2)\mathbf{j}$, determine una función f tal que $F = \nabla f$. Además, evalúe la integral de línea $\int_C F \cdot dr$, donde C es la curva definida por $r(t) = e^t \sin t \mathbf{i} + e^t \cos t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi$

13. Si $F(x, y, z) = y^2 \mathbf{i} + (2xy + e^{3z})\mathbf{j} + 3ye^{3z} \mathbf{k}$, determine una función f tal que $F = \nabla f$

14. Calcule el trabajo que realiza el campo de fuerza F al desplazar un objeto desde P a Q .

a) $F(x, y) = 2y^{3/2} \mathbf{i} + 3x\sqrt{y} \mathbf{j}$; $P(1, 1)$, $Q(2, 4)$

b) $F(x, y) = e^{-y} \mathbf{i} - xe^{-y} \mathbf{j}$; $P(0, 1)$, $Q(2, 0)$

15. Sea

$$F(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$$

a) Demuestre que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

b) Demuestre que $\int_C F \cdot dr$ no es independiente de la trayectoria. ¿Contradice esto al teorema de las derivadas parciales cruzadas iguales?

16. Calcular las integrales curvilíneas de las diferenciales exactas siguientes:

a) $\int_{(1,1,1)}^{(a,b,c)} yz dx + zx dy + xy dz$

b) $\int_{(0,0,0)}^{(3,4,5)} \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

17. Considere el campo vectorial

$$F(x, y) = (2xy + y^3)\mathbf{i} + (x^2 + 3xy^2)\mathbf{j}$$

a) Verifique que el dominio de F es simplemente conexo.

b) Compruebe que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

c) Utilice la condición suficiente para demostrar que F es un campo gradiente.

d) Halle la función potencial f tal que $\nabla f = F$

e) Calcule $\int_C F \cdot dr$ donde C es cualquier curva que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 2)$

18. Sea

$$F = (yz + e^x)\mathbf{i} + (xz + \cos y)\mathbf{j} + (xy + 2z)\mathbf{k}$$

a) Compruebe que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

b) Concluya que F es conservativo.

c) Determine una función potencial $f(x, y, z)$.

d) Evalúe $\int_C F \cdot dr$, donde C es cualquier curva que conecta $(0, 0, 0)$ con $(1, \pi, 2)$.

19. Sea

$$F(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$$

a) ¿Es el dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ un conjunto simplemente conexo?

b) Explique por qué la igualdad de derivadas cruzadas no garantiza que F sea un campo gradiente en este caso.

c) Calcule la integral $\oint_C F \cdot dr$, donde C es la circunferencia unitaria $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

d) ¿Es F un campo conservativo?